Procesor (CPU)

Start
stan bezpieczny pinów, SoftDevice, LFXO i RTC1, rozkład z flash, pierwsze odświeżenie e-papieru

Odświeżanie e-papieru
SPI do panelu, między krokami sen WFE do BUSY lub terminu, potem głęboki sen panelu

panel w głębokim śnie

żądanie odświeżenia i okno DCF zamknięte

Praca CPU
app_poll(): UART, zegar, alarm, DCF, BLE, ustawienie terminu RTC1

brak pracy; RTC1 CC0 = najbliższy termin

przerwanie budzące

Sen System ON (WFE)
RTC1 i LFXO pracują, SPIM, PWM, UARTE wyłączone

Przerwania budzące CPU:
RTC1 COMPARE0 (termin aplikacji)
RTC1 COMPARE1 (oczekiwanie sterownika)
RTC1 OVERFLOW (co 512 s)
GPIOTE PORT: przyciski (zawsze)
GPIOTE PORT: DCF_OUT (tylko okno DCF)
GPIOTE IN: INT1 LIS3DH (tylko alarm)
GPIOTE IN: EPD_BUSY (tylko odświeżanie)
SWI2: zdarzenia SoftDevice (BLE, flash)
UARTE0: konsola (tylko wersja z UART)

Tryby zasilające dodatkowe układy (niezależne od snu CPU)

Odbiornik DCF wyłączony

start, 03:00 lub ponowienie po 1 h; tylko bez alarmu

dwie zgodne ramki lub upływ 5 min

Okno DCF
PON niski, odbiornik zasilany, zbocza DCF_OUT, maks. 5 min

Cisza

minuta zgodna z rozkładem (też po ustawieniu czasu)

przycisk, 20 ruchów w 30 s lub upływ 60 s

Alarm
brzęczyk PWM 1 s / 1 s, LIS3DH aktywny, INT1 włączone

Radio wyłączone

przycisk trzymany 2 s, brak alarmu

upływ 60 s lub alarm

Rozgłaszanie BLE
co 100 ms, maks. 60 s

połączenie z przeglądarki

rozłączenie, alarm, 60 s bez zapisu lub 30 s po zapisie

Połączenie BLE

Alarm ma pierwszeństwo: zamyka radio BLE i wstrzymuje otwarcie okna DCF (okno porzucone, gdy alarm trwa dłużej niż 5 min).
Okno DCF wstrzymuje odświeżanie e-papieru do swojego końca.